SUSTENTACIÓN DE AVANCES TÉCNICOS, ESTADO DEL ARTE Y GESTIÓN DE RIESGOS

Análisis Cinemático y Biomecánico Bimodal de la Prueba *Timed Up and Go* en Enfermedad de Parkinson

Fusión sensorial entre unidades de medición inercial vestibles (IMUs a 50 Hz) y cámaras ópticas de profundidad RGB-D (e-Motion / VIMOV a 30 Hz) para la segmentación automática de las cinco fases TUG y la extracción de biomarcadores motores en brigadas clínicas.

EQUIPO INVESTIGADOR

Esteban Guarín Valencia
Juan José Arias Gallego
Santiago Gómez Robledo
Heiner Danit Rincón Carrillo

DIRECCIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

Prof. Domiciano Rincón — Director Técnico y Clínico
Prof. Andrés Navarro — Codirector Metodológico

COHORTES Y ESCENARIOS CLÍNICOS

Brigada Santa Marta (`SMR`) · Brigada CST (`CST`) · Laboratorio Icesi (`LAB`)
Estudios clínicos vinculados: `LARGE_PD` y `GEOREF`

66
Muestras IMU válidas (61 participantes únicos) · 95.5% segmentadas en 5 fases

225
Grabaciones ópticas RGB-D en disco (130 TUG y 95 Marcha Continua 10 m)

53
Pares bimodales sincronizados 1:1 en brigadas ($r = 0.7458$, $p < 10^{-8}$)

15
Módulos de preprocesamiento, segmentación y estadística unificados en main

ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN

I. Objetivos, CRISP-DM y Búsqueda en Anchura v2
II. Pipeline IMU y Mejoras al Algoritmo de Segmentación
III. Pipeline Óptico e-Motion y Cruce Bimodal 1:1
IV. Hallazgos Estadísticos, Matriz de Riesgos y Cronograma

MANUSCRITO EN OVERLEAF (`PDG-II TUG.TEX`) · ENFOQUE MIXTO CRISP-DM + SPRINTS INCREMENTALES

Objetivos del Proyecto y Ciclo Metodológico Aplicado

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de apoyo al diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de Parkinson a partir del análisis cinemático bimodal (sensores IMU a 50 Hz y cámaras RGB-D a 30 Hz) de la prueba *Timed Up and Go* (TUG).

OE1 **Consolidación y Ampliación del Dataset Bimodal**
Auditar, depurar y emparejar las capturas de brigadas (66 IMUs, 225 e-Motion, 53 pares 1:1) y recolectar nuevos sujetos de control sanos.

OE2 **Preprocesamiento y Segmentación por Fases**
IMUs (50 Hz): segmentación temporal de las 5 fases y pasos en giro sin oclusión.
Cámaras RGB-D (30 Hz): longitud de zancada, velocidad lineal, braceo y doble apoyo en marcha recta.

OE3 **Selección de Biomarcadores, Clasificación y VIMOV**
Extraer variables discriminatorias por fase, contrastarlas estadísticamente, entrenar clasificadores e integrarlos en la plataforma VIMOV.

OE4 **Evaluación de Discriminación Grupal (Ajustado)**
Evaluar el desempeño mediante exactitud, sensibilidad, especificidad y F1 agrupando por sujeto (`GroupKFold`), sin fijar un umbral arbitrario del 80 %.

ARQUITECTURA METODOLÓGICA: CICLO CRISP-DM + DESPLIEGUE POR SPRINTS [BANDA VERDE = COMPLETADO EN FASE I]

FASE 01 · CRISP-DM 100%
Comprensión del Problema
Insuficiencia del tiempo global TUG; revisión sistemática (R_1, R_2) y selección de 15 biomarcadores por fase.
→ Búsqueda en anchura v2.pdf

FASE 02 · CRISP-DM 100%
Comprensión de los Datos
Auditoría de 78 JSON IMU y 269 capturas VIMOV; detección de MD5, Kits Base/K1, esqueletos 19/15 nodos y desbalance.
→ FichaTecnica_*.md · Correlacion.md

FASE 03 · CRISP-DM 100%
Preparación de los Datos
Remuestreo a 50 Hz (IMU) y PCHIP a 30 Hz (cámara), filtro Butterworth 3 Hz, segmentación de 5 fases y CWT Ricker.
→ Módulos 1 al 15 (PDGI_Colab.ipynb)

FASE 04 · CRISP-DM EN CURSO
Modelado y Selección
Contraste basal Welch / Mann-Whitney ($p < 0.05$ en zancada, doble apoyo y braceo); reducción PLS (VIP > 0.8) y SVM / RF / LR.
→ df_variables_IMUs / emotion / 1a1.csv

FASE 05 · CRISP-DM PDG II
Evaluación Clínica
Validación cruzada estricta por participante (`GroupKFold`, cero data leakage) y panel de sensibilidad, especificidad y F1.
→ Contraste visual IMU ↔ Video RGB-D

FASE 06 · INGENIERÍA SPRINTS 1–2
Despliegue en VIMOV
Empaquetado modular asíncrono conectado a almacenamiento MinIO y persistencia relacional en PostgreSQL / PostGIS.
→ Endpoints productivos en VIMOV

BUCLE DE RETROALIMENTACIÓN: EVALUACIÓN ↔ PREPARACIÓN / MODELADO

RECOLECCIÓN ACTIVA DE CONTROLES (+20) EN LABORATORIO Y BRIGADA LA VICTORIA

REVISIÓN SISTEMÁTICA · 23 PÁGINAS DE ANÁLISIS TÉCNICO Y CLÍNICO

Por qué el Tiempo Global del TUG No Basta: Evidencia para TUG 2

REFERENCIA R_1 · MOLERO-MATEO ET AL. (2026) — SENSORS, 26(16), 5177

Marcadores Biomecánicos por Fase en Parkinson Temprano (mH&Y 1 a 2)

Diseño: 79 participantes (41 controles emparejados y 38 pacientes EP en estadios `mH&Y 1-1.5` y `mH&Y 2` evaluados en estado *OFF*; 316 ensayos iTUG con Vicon 100 Hz + 17 IMUs Xsens 60 Hz).

01 **Limitación del tiempo total y sensibilidad del giro**
El tiempo total distinguió controles de `mH&Y 2` (8.92 s vs. 7.83 s, $p = 0.001$), pero **no discriminó `mH&Y 1-1.5`**. La **duración del primer giro (180°)** fue la única variable temporal por fase capaz de separar controles de EP temprana (`mH&Y 1-1.5`).

02 **Estrategia compensatoria en marcha (Doble Apoyo y Zancada)**
En `mH&Y 2` aumentó el **porcentaje de doble apoyo** (23.21% vs. 15.42%), disminuyó la **longitud de zancada** (0.98 m vs. 1.16 m) y bajó la velocidad (1.10 vs. 1.40 m/s).

03 **Marcadores axiales y de miembro superior**
El **índice de asimetría del codo** fue marcador temprano en `mH&Y 1-1.5` (38.1% vs. 26.9%), y el **ROM sagital del tronco** fue la única variable que separó `mH&Y 1-1.5` frente a `mH&Y 2` tras Bonferroni.

REFERENCIA R_2 · VERVOORT ET AL. (2016) — PLOS ONE, 11(6), E0155984

Segmentación Automática con IMU Lumbar y Reducción Multivariada PLS-DA

Diseño: 59 participantes evaluados con un único sensor IMU lumbar (L3 a 100 Hz), extrayendo 72 variables distribuidas por fase mediante transformada wavelet discreta (db5).

04 **Reglas de señal adoptadas en nuestro componente IMU**
Uso de velocidad angular *pitch* y aceleración AP para levantamiento y sentada; velocidad angular *yaw* (cruces por cero y pico) para giros; y aceleración AP para conteo de pasos durante el giro y la caminata.

05 **Advertencia crítica sobre *Double Support Time***
R_2 demuestra que no se debe inferir el doble apoyo únicamente desde una IMU lumbar sin definir contacto y despegue de ambos pies. Por ello, en **PDG-TUG** lo medimos directamente desde ambos tobillos en la cámara RGB-D y en las IMUs distales.

06 **Selección de variables (VIP > 0.8) y validación separada**
Seleccionar 27 de las 72 variables mediante PLS (`VIP > 0.8`) antes de entrenar **PLS-DA** permitió alcanzar **AUC = 94.7%**, sensibilidad de 90% y especificidad de 85% validando en un ensayo independiente.

DECISIONES DE DISEÑO PARA LAS TABLAS `DF_VARIABLES_*.CSV` DE TUG 2

Jerarquía de Variables Prioritarias y Criterios de Exclusión

PRIORIDAD	VARIABLE NORMALIZADA	FASE / PLANO	JUSTIFICACIÓN PARA LA TABLA CONSOLIDADA DE TUG 2
ALTA	**Duración del primer y segundo giro**	Fase 3 (180°) y Giro final	Única variable temporal por fase que diferenció controles de EP temprana (`mH&Y 1-1.5`) y `mH&Y 2`.
ALTA	**Número de pasos y pendiente en giro (*yaw*)**	Fase 3 (IMU Lumbar + Tobillos)	Seleccionadas con alto peso en PLS-DA (R_2): pacientes y adultos mayores requieren más pasos y menor velocidad angular en el giro.
ALTA	**Porcentaje de doble apoyo (*Double Support*)**	Marcha (Cámara RGB-D / Tobillos)	Incremento significativo en EP (23.21% vs. 15.42% en R_1); refleja estrategia compensatoria ante pérdida de estabilidad dinámica.
ALTA	**Longitud de zancada y velocidad de marcha**	Marcha Ida y Regreso (Cámara)	Reducción significativa en `mH&Y 2` (0.98 m vs. 1.16 m; 1.10 m/s vs. 1.40 m/s en R_1). Medición directa con `SpineBase` y tobillos.
ALTA	**ROM, rango y pendiente sagital del tronco (*pitch*)**	Marcha, Levantamiento y Sentada	Única variable que separó `mH&Y 1-1.5` frente a `mH&Y 2` tras corrección de Bonferroni en R_1; alta relevancia en sentada según R_2.
MEDIA	**Asimetría y amplitud de braceo / codo**	Marcha bilateral	Señal temprana en `mH&Y 1-1.5` (38.14% vs. 26.85% en R_1) aun cuando otras métricas de marcha lucen conservadas.
BAJA	**Coeficientes de variación (CV) y ancho de paso**	Marcha global	Sin diferencias significativas en R_1 ni en R_2: un recorrido TUG de 3 m (~17 pasos) es insuficiente para estabilizar métricas que exigen ~50 pasos.

ELEMENTOS METODOLÓGICOS ADOPTADOS EN NUESTRO CÓDIGO

01 **Segmentación de 5 Fases + Giro Previo a Sentarse**
En lugar de tratar la prueba como un único intervalo, nuestros pipelines extraen tiempos, velocidades y energías separadas para Levantamiento, Marcha de Ida, Giro de 180°, Marcha de Regreso y Sentado.

02 **Descarte de Coeficientes de Variación Ruidosos**
Evitamos inflar la matriz predictora con CVs paso a paso en TUG corto, previniendo la multicolinealidad y el sobreajuste que advierten tanto R_1 como R_2.

03 **Confiabilidad Intra-Sujeto y Partición por Persona**
Siguiendo el hallazgo de confiabilidad (ICC sube de 0.56–0.94 a 0.81–0.98 al consolidar ensayos por sujeto), identificamos todas las tomas repetidas para evaluarlas agrupadas por participante.

Trazabilidad en el manuscrito: Estas decisiones fundamentan la Tabla 1 de variables biomecánicas de `Overleaf/PDG-II TUG.tex` y el esquema de extracción de los Módulos 9 y 13.

MÓDULOS 1 AL 4 (`PDGI_COLAB.IPYNB`) · AUDITORÍA EXHAUSTIVA (`ANALISIS_IMUS.MD`)

Pipeline de Preprocesamiento Inercial: De 78 JSON Crudos a 66 Muestras Válidas

REGLAS DETERMINÍSTICAS DE DESCARTE (MÓDULO 3)

66 / 78 ACEPTADAS (84.6%)

El 100% de las 66 muestras válidas cuenta con los **5 sensores operativos** (`BASE-SPINE`, ambos tobillos y ambas muñecas).

CATEGORÍA / MOTIVO EN DATASET	BRUTO	VÁLIDO	DESCARTE
Pacientes Parkinson (EP Estándar)	58	**58**	0 (5 sensores OK)
Controles Sanos (CTRL)	8	**8**	0 (100% retención)
Duplicados Exactos MD5 (EP)	2	**0**	2 (`SMR_IDI21`, `CST_IDI12`)
Pruebas Cognitivas Dual Task (P26)	3	**0**	3 (Resta 30/3, ciudades)
Pruebas Internas de Laboratorio	7	**0**	7 (Feb–Mar, sin etiq.)
Total Grabaciones JSON Auditadas	**78**	**66**	**12 (15.4% filtradas)**

Criterio de integridad (Regla 3): Toda captura válida exige al menos `BASE-SPINE` + ambos tobillos sin corte prematuro de transmisión (`hasWarning=False`).

IDENTIFICACIÓN DE SUJETOS Y TOMAS MÚLTIPLES (MÓDULO 2)

61 SUJETOS ÚNICOS

Reconstrucción de **54 pacientes y 7 controles únicos** (anonimizados bajo GHGIS 2) mediante la tupla `(birthDate, sex, height, patientType)`.

SUJETO	TOMAS	HALLAZGO CLÍNICO / TÉCNICO EN BRIGADA
P01 (EP)	2 vál.	Paciente DBS: fatiga motora duplica tiempo (22.8 s → 41.6 s).
P08 (EP)	2 vál.	DBS con pausa médica de 30.9 s en 1ª toma (50.6 s → 12.2 s).
P10 (EP)	2 vál.	Amantadina: compromiso severo (66.0 s y 101.8 s).
P18 (EP)	2 vál.	DBS + Levodopa 9am: titubeo inicial (62.5 s → 19.6 s).
P26 (EP)	1 + 3 DT	1 basal válida (11.1 s) + 3 ensayos Dual Task aislados.
C01 (CTRL)	2 vál.	Control evaluada con 7 días de diferencia (Kit Base y Kit K1).

Impacto en validación: Todos los archivos de un mismo sujeto quedan vinculados a su `persona_id` para impedir fuga de datos en `GroupKFold`.

DESCUBRIMIENTO TÉCNICO: KIT `BASE` VS. KIT `K1` (MÓDULO 4)

50.0 HZ UNIFORMES

Se identificaron dos generaciones de hardware inercial que requerían homologación de nombres y ejes antes de segmentar.

PARÁMETRO TÉCNICO	KIT `BASE` (PROTOTIPO 1)	KIT `K1` (CAMPO)
Archivos Brut. / Vál.	41 grabaciones (52.6%)	37 grabaciones (47.4%)
Prefijo `deviceId`	`BASE-SPINE`	`K1-BASE-SPINE`
Intervalo Δt Medio	20.04 ± 3.9 ms (49.9 Hz)	20.35 ± 4.8 ms (49.1 Hz)
Desfase Reloj Inicial	0 a 340 ms entre nodos	Hasta 1000 ms al inicio
Ejes en Tobillos / Muñ.	Convención anatómica	Rotación 90° en carcasa
Grilla Post-Módulo 4	**50.0 Hz (Δt = 20.0 ms)**	**50.0 Hz (Δt = 20.0 ms)**

Solución en Módulo 4: Limpieza de prefijo (`replace('K1-','')`) y remuestreo lineal sobre grilla común de **50.0 Hz** tras recortar el desfase inicial.

TRATAMIENTO DE PAUSAS (`PAUSEDDURATIONMS`)

11 grabaciones registran pausa médica en cabecera (hasta 55.6 s en `SMR_IDI9_BW`); se descuenta de la duración efectiva y se aísla el tramo activo.

ADAPTADOR MATRICIAL DE ESQUEMA JSON

Transformación de la lista multiplexada `imuData` a diccionarios sincronizados por segmento corporal (`espina_base`, `tobillo_izq`, `tobillo_der`).

ARTEFACTOS FORMALES EN `DATOS IMUS/`

`Inventario_IMUs.csv`, `FichaTecnica_IMUs.md`, `Analisis_IMUs.md`, `SegmentacionFases_IMUs.csv` y `df_variables_IMUs.csv`.

MÓDULOS 5 Y 7 (`PDGI_COLAB.IPYNB`) · EVOLUCIÓN RESPECTO AL ALGORITMO ESTABLECIDO

Qué Modificamos en el Algoritmo de Segmentación para Lograr 95.5% de Éxito

COMPONENTE	ALGORITMO PREVIO	NUESTRA MODIFICACIÓN (PDG-TUG)
Ingesta y Reloj	Asumía JSON antiguo, nombres fijos y tasa ideal sin desfase entre sensores.	Homologación `Kit Base/K1`, alineación de relojes y remuestreo estricto a **50.0 Hz** antes de filtrar a 3 Hz.
Levantamiento y Sentado	Seleccionaba siempre el primer y último pulso de energía en ventana FFT sin validar pausas previas.	Validación de eje gravitatorio en `BASE-SPINE` y aislamiento de ensayos preparatorios previos a la pausa estática en silla.
Fases del TUG	Calculaba eventos aislados (inicio/fin de silla y giros por separado).	**Encadenamiento contiguo de las 5 fases TUG**: *1. Levantarse, 2. Marcha Ida, 3. Giro 180°, 4. Marcha Regreso y 5. Sentarse.*
Visualización	Gráficas individuales por cada canal de sensor.	**Gráfica compuesta superpuesta** (energía de flexo-extensión lumbar + energía rotacional de guiñada) con franjas de las 5 fases.

Resultado de validación masiva: El pipeline segmentó las 5 fases completas en **63 de las 66 muestras válidas (95.5%)** y diagnosticó con exactitud la causa física de los 3 registros restantes (orientación de carcasa en 2 controles de laboratorio y ausencia de pico lumbar).

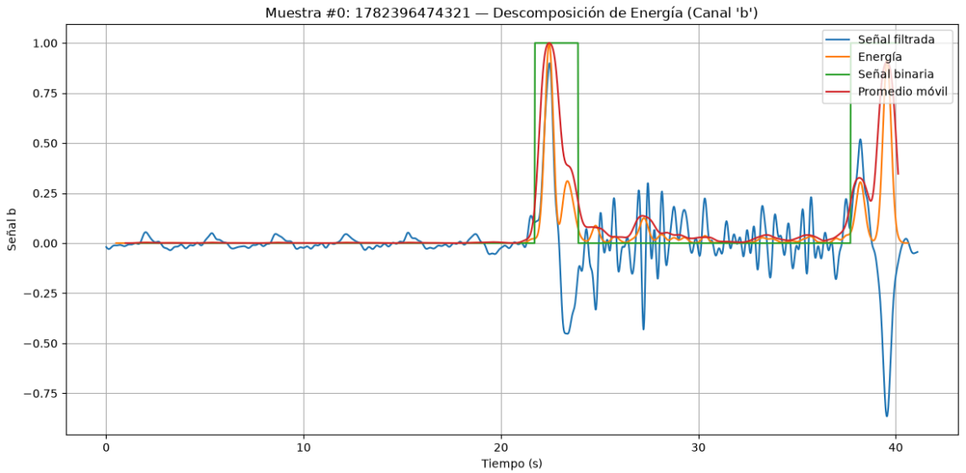


FIG 2.1 · MÓDULO 5 — ENERGÍA EN VENTANA DESLIZANTE Y PULSOS DE LEVANTAMIENTO / SENTADO CLIC PARA AMPLIAR [+]

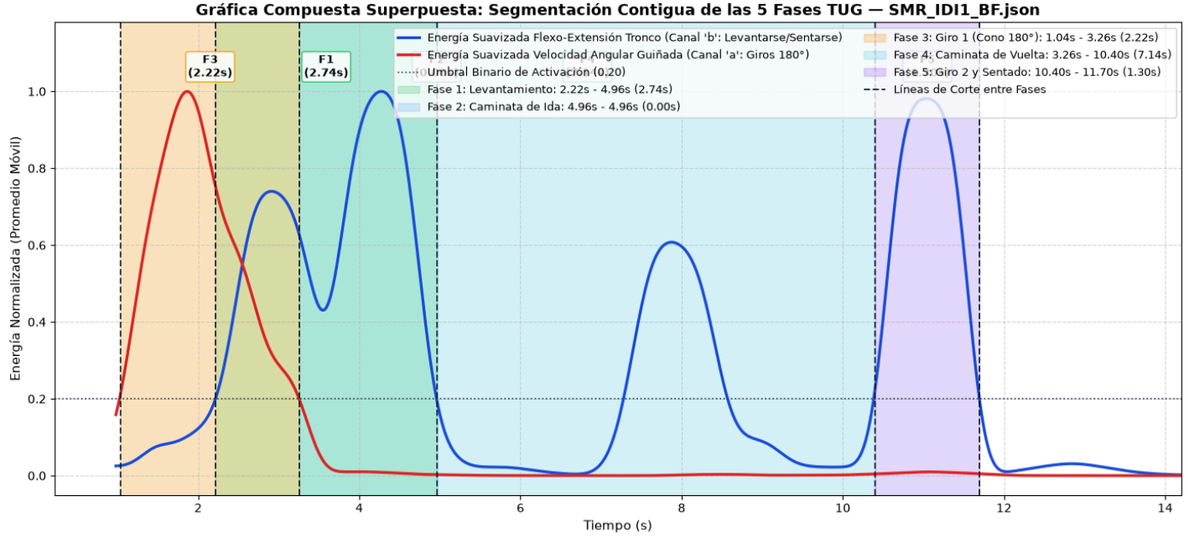


FIG 2.2 · MÓDULO 7 — GRÁFICA COMPUESTA SUPERPUESTA CON DELIMITACIÓN CONTIGUA DE LAS 5 FASES TUG (`SMR_IDI1_BF`) CLIC PARA AMPLIAR [+]

MÓDULOS 6 Y 8 (`PDGI_COLAB.IPYNB`) · ARCHIVO `DATOS IMUS/SEGMENTACIONFASES_IMUS.CSV`

Dinámica Angular de Giros y Clasificación de Cada Paso según su Fase TUG

01 **Separación del Giro de 180° y el Giro Previo a Sentarse (Módulo 6)**
Mediante la energía en ventana deslizante de 50 muestras sobre la velocidad angular de guiñada (`espina_base`, umbral normalizado 0.2 y duración mínima 0.5 s), aislamos tanto el primer giro en el cono como la rotación de reorientación frente a la silla.

02 **Detección de Eventos `SWING` y `STANCE` en Tobillos (Módulo 8)**
Sobre las señales filtradas de `LEFT-ANKLE` y `RIGHT-ANKLE`, identificamos cada ciclo de apoyo plantar (`STANCE`) y balanceo (`SWING`) a lo largo de toda la prueba con separación mínima de zancada de 0.4 s y prominencia adaptativa.

03 **Etiquetado con `fase_tug` y Conteo de Pasos en el Giro**
Cruzamos cada intervalo de paso con las fronteras de las 5 fases TUG para añadir la columna `fase_tug` al CSV, cuantificando exactamente cuántos pasos ocurren en la *Marcha de Ida*, cuántos dentro del *Giro de 180°* y cuántos en la *Marcha de Regreso*.

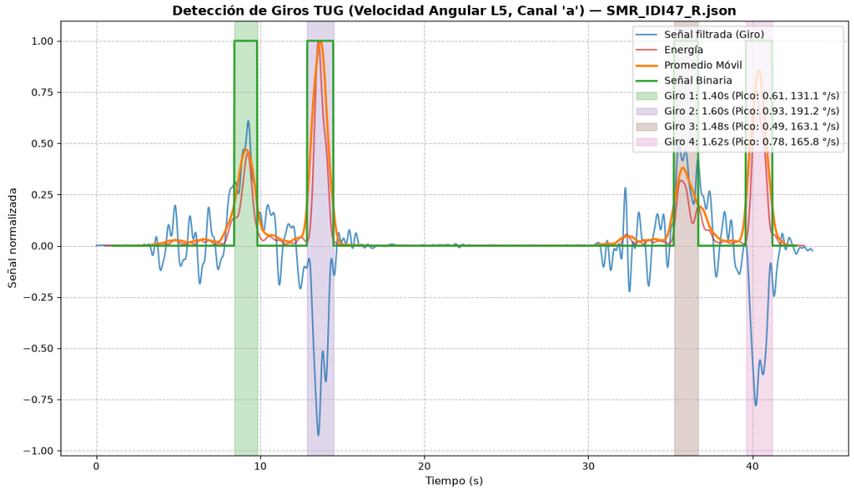


FIG 3.1 · MÓDULO 6 — DETECCIÓN DE INTERVALOS DE GIRO (180° EN CONO Y REORIENTACIÓN EN SILLA) CLIC PARA AMPLIAR [+]

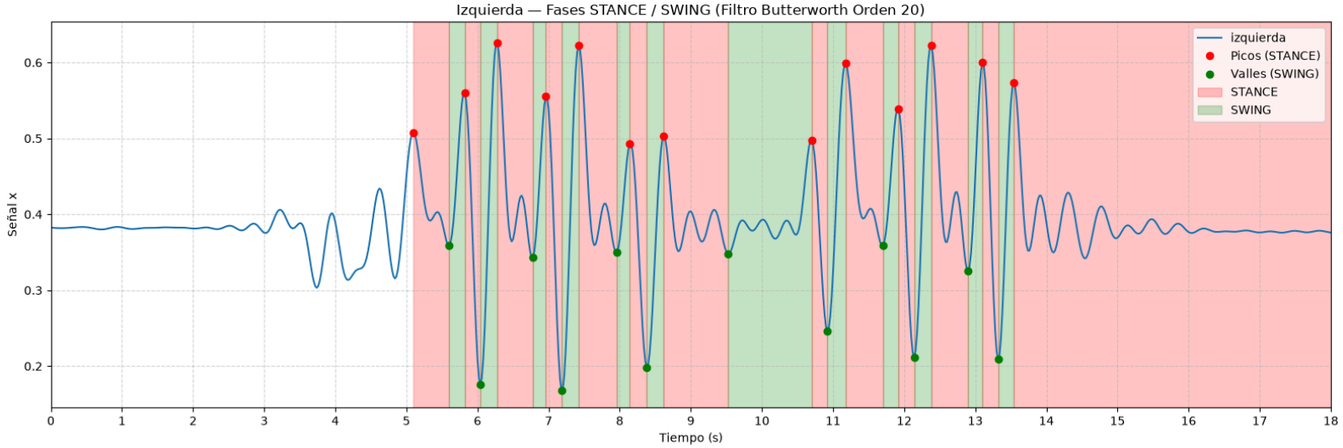


FIG 3.2 · MÓDULO 8 — DETECCIÓN DE EVENTOS `SWING` / `STANCE` CLASIFICADOS POR FASE TUG EN TOBILLOS CLIC PARA AMPLIAR [+]

Aporte clínico directo: Permite medir en campo el número de pasos requeridos para girar 180° y la velocidad angular pico de giro, justamente las variables de **Prioridad Alta** identificadas en nuestra búsqueda en anchura.

MÓDULO 10 (`PDGI_COLAB.IPYNB`) · ARCHIVOS `FICHATECNICA_EMOTION.MD` Y `ANALISIS_EMOTION.MD`

Ingeniería de Datos sobre las Grabaciones de Cámara RGB-D en VIMOV

01

Depuración y Segregación de Protocolos (269 → 225 Archivos)

Auditamos las 269 capturas descargadas de VIMOV eliminando 44 réplicas de sincronización y pruebas de soporte. Las **225 grabaciones válidas** se separaron en **130 pruebas TUG** (`Datos e-Motion/TUG/`) y **95 pruebas de marcha continua de 10 m** (`Datos e-Motion/GAIT/`).

02

Vinculación con Estudios `LARGE_PD` y `GEOREF` (70 Sujetos)

Reconstruimos la trazabilidad anonimizada de 70 participantes únicos y verificamos que **48 pacientes cuentan con pareo intra-sujeto TUG + Marcha Continua**, permitiendo contrastar al mismo paciente con y sin la exigencia motora de levantarse y girar.

03

Unificación de Esqueletos `v1.2.0` (19 Nodos) y `v1.3.0` (15 Nodos)

Descubrimos que el software de captura cambió de 19 articulaciones (101 archivos) a 15 articulaciones (122 archivos, donde desaparece `MidSpine` y las pérdidas de tracking reducen la lista a 2 nodos en `(0,0,0)`). Establecimos la regla de invarianza sobre **`SpineBase`**, presente en el 100% del repositorio.

AUDITORÍA PROGRAMÁTICA DE VISIBILIDAD POR FASE EN LAS 130 GRABACIONES TUG

FASE DEL TUG	COMPLETA	PARCIAL	EFECTIVA	DIAGNÓSTICO Y DECISIÓN DE DISEÑO
1. Levantamiento	115 / 130 (88.5%)	11 / 130 (8.5%)	**96.9%**	Segmentable mediante la excursión vertical ΔY y energía $E_y(t)$ de `SpineBase` y Head.
2. Marcha 1 (Ida)	130 / 130 (100%)	0 / 130 (0.0%)	**100.0%**	**Óptima.** Acercamiento monótono ($v_z < 0$) con visibilidad limpia de tobillos y muñecas.
3. Giro de 180°	20 / 130 (15.2%)	67 / 130 (51.5%)	**Intervalo 100%** (84.8% ocl.)	El intervalo temporal se delimita al 100% por inversión de signo de v_z, pero **no se usa para conteo de pasos en giro** por oclusión cercana al lente.
4. Marcha 2 (Regreso)	130 / 130 (100%)	0 / 130 (0.0%)	**100.0%**	**Óptima.** Alejamiento monótono ($v_z > 0$) ideal para longitud de zancada y velocidad lineal.
5. Sentado	110 / 130 (84.6%)	20 / 130 (15.4%)	**100.0%**	El descenso vertical ΔY de pelvis y cabeza al llegar a la silla se registra en el 100% de las tomas.

Control de reloj en cámara: Se auditó el intervalo entre cuadros (Δt mediano = 33.0 ms, 30 FPS con fluctuación σ = 2.84 ms) y se incorporó una **máscara de continuidad estricta (≤ 250 ms)** que impide interpolar datos falsos durante pausas operativas.

MÓDULOS 11 Y 12 (`PDGI_COLAB.IPYNB`) · EXTRACCIÓN DE BIOMARCADORES ESPACIOTEMPORALES

Macro-Segmentación de 5 Fases y Micro-Segmentación de Tobillos con Wavelets

01

Interpolación Hermítica PCHIP a 30.0 Hz y Filtro a 3.0 Hz

Reconstruimos las trayectorias 3D sobre una rejilla uniforme de 30 Hz mediante **PCHIP**, que preserva la monotonía local y evita oscilaciones artificiales en las mesetas donde el pie está apoyado en el suelo, seguido de remoción DC y filtro Butterworth pasabajas a 3.0 Hz.

02

Morfología en “Escalerita” y Wavelet Ricker (*Mexican Hat*)

La trayectoria de profundidad *Z(t)* de `AnkleLeft` y `AnkleRight` describe una escalerita de mesetas (`STANCE`) y rampas (`SWING`). Aplicamos la **CWT Ricker (1.0–2.5 Hz)** para detectar la máxima curvatura en los “codos” de contacto de talón.

03

Cálculo Directo de Doble Apoyo, Zancada y Braceo

Cuantificamos el **Doble Apoyo** mediante la intersección booleana `Stance_Izq(t) ∧ Stance_Der(t)`, la longitud de paso/zancada en metros reales, la velocidad por pendiente de `SpineBase` y la amplitud/asimetría 3D de las muñecas.

Ventaja física frente a IMU pura: Al medir posición 3D directa sobre la escalerita de tobillos, la longitud de zancada en metros no sufre deriva por doble integración acelerométrica.

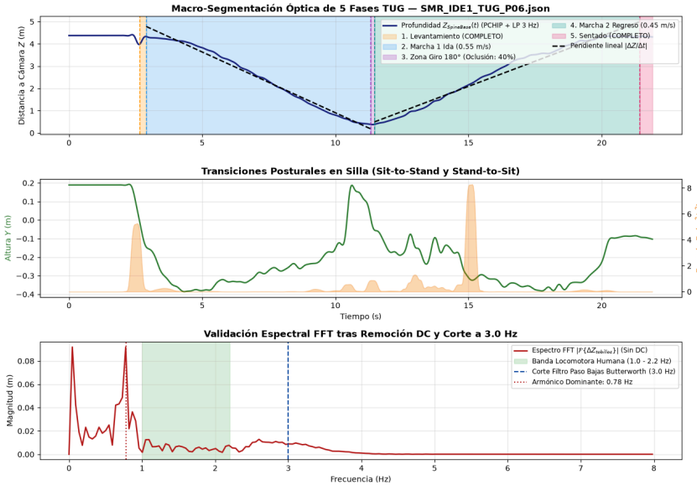


FIG 4.1 · MÓDULO 11 — MACRO-SEGMENTACIÓN ÓPTICA DE 5 FASES TUG Y VALIDACIÓN ESPECTRAL FFT (`SMR_IDE1_TUG_P06`) CLIC PARA AMPLIAR [+]

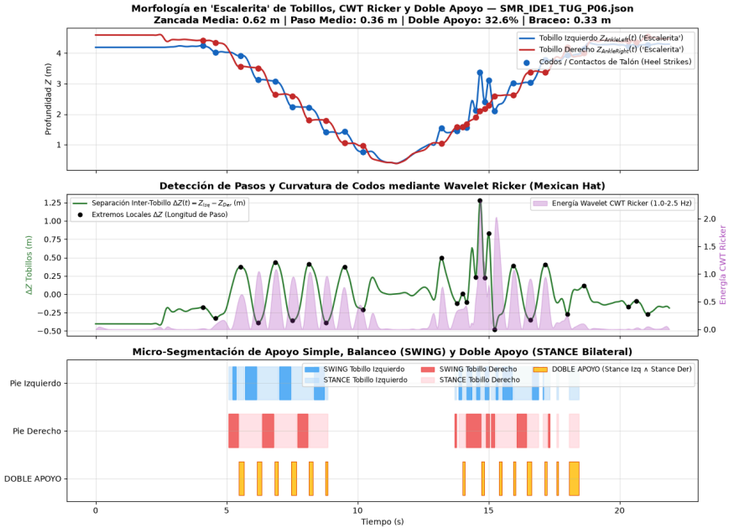


FIG 4.2 · MÓDULO 12 — MORFOLOGÍA EN “ESCALERITA” DE TOBILLOS, CWT RICKER Y DETECCIÓN DE DOBLE APOYO CLIC PARA AMPLIAR [+]

MÓDULOS 14 Y 15 (`PDGI_COLAB.IPYNB`) · ARCHIVOS `CORRELACION.MD` Y `ANALISIS_1A1.MD`

Validación Cruzada 1 a 1 (IMU ↔ Cámara) y Auditoría de Casos Atípicos

CONCORDANCIA EN LOS 53 PARES SINCRONIZADOS (`DF_VARIABLES_1A1.CSV`)

PARÁMETRO TUG	IMU (50 HZ)	E-MOTION (30 HZ)	CORRELACIÓN (PEARSON)
Duración Activa Total	17.58 ± 8.64 s	16.19 ± 4.38 s	**r = 0.7458** ($p = 4.13\times10^{-9}$)
Tiempo Levantamiento	1.76 ± 0.82 s	1.58 ± 0.69 s	**r = 0.6841** ($p = 3.22\times10^{-6}$)
Tiempo de Sentado	2.15 ± 1.10 s	1.94 ± 0.88 s	**r = 0.6519** ($p = 8.74\times10^{-6}$)
Duración Giro 180°	2.82 ± 1.64 s	2.38 ± 1.15 s	**r = 0.6120** ($p = 1.84\times10^{-5}$)

01 **Coincidencia Física y Energía Espectral por Fase (Módulo 15)**

El lóbulo de velocidad angular de guiñada en el IMU lumbar coincide con el mínimo de profundidad Z_{min} y el cruce $v_z = 0$ en cámara. Además, comparamos la fracción de energía espectral consumida en cada una de las 5 fases entre ambos equipos.

02 **Diagnóstico de Anomalías de Brigada (`Auditoria_Anomalias_Bimodales.csv`)**

Identificamos 14 grabaciones IMU (ej. IDB3: 44.9 s en IMU vs. 18.1 s en cámara) donde el sensor registró un ensayo preparatorio seguido de una **pausa estática de 10 a 40 s en la silla** antes del TUG sincronizado con la cámara.

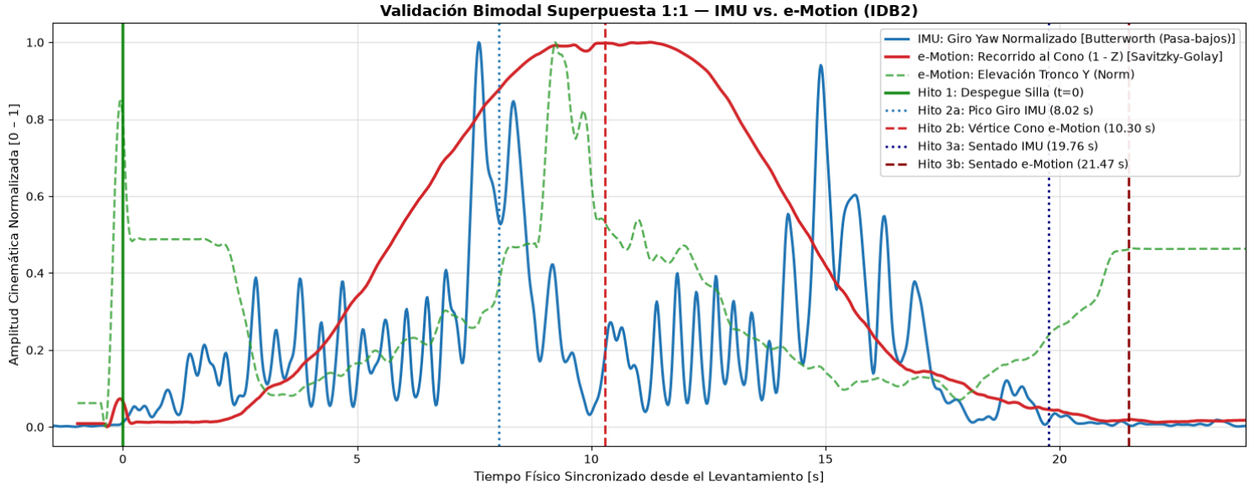


FIG 5.1 · MÓDULO 14 — VALIDACIÓN BIMODAL SUPERPUESTA 1:1 ENTRE IMU LUMBAR Y CÁMARA RGB-D (`IDB2`) CLIC PARA AMPLIAR [+]

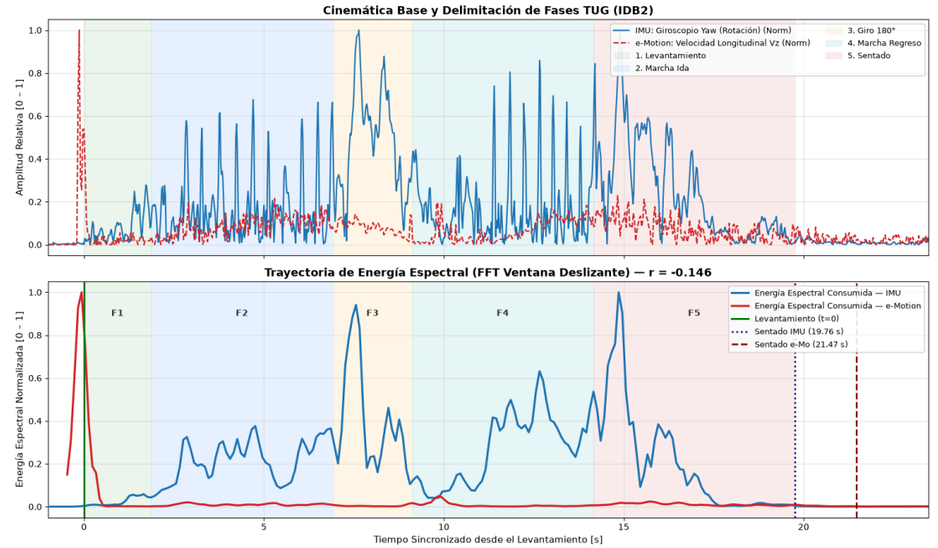


FIG 5.2 · MÓDULO 15 — TRAYECTORIA Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ESPECTRAL CONSUMIDA POR FASE TUG (`IDB2`) CLIC PARA AMPLIAR [+]

MÓDULOS 9 Y 13 (`PDGI_COLAB.IPYNB`) · PRUEBAS T DE WELCH Y U DE MANN-WHITNEY

Hallazgos Estadísticos Significativos ($p < 0.05$) y Validación frente a R_1

BIOMARCADOR Y MODALIDAD	PACIENTES EP	CONTROLES	VALOR P (WELCH)	INTERPRETACIÓN Y CONCORDANCIA CON R_1
Longitud de Zancada e-Motion TUG (n=130)	**0.839 ± 0.167 m**	0.949 ± 0.172 m	**p = 0.0032**** (t = −2.95)	Acortamiento de −11.0 cm. Revalida R_1 (0.98 m en mH&Y 2 vs. 1.16 m en controles).
Longitud de Paso e-Motion TUG (Brigada)	**0.353 ± 0.064 m**	0.422 ± 0.039 m	**p = 0.0034**** (t = −2.93)	Reducción de −6.9 cm evaluada exactamente en el mismo escenario clínico.
Amplitud de Braceo e-Motion TUG (n=130)	**0.270 ± 0.085 m**	0.315 ± 0.073 m (0.425 m Brig.)	**p = 0.0065**** (t = −2.72)	Disminución marcada del balanceo de extremidades superiores por rigidez axial.
Duración Activa TUG e-Motion (130) / IMU (66)	**15.91 ± 7.62 s** (18.20 s en IMU)	13.26 ± 3.34 s (13.37 s en IMU)	**p = 0.0082**** (+36.2% IMU)	Mayor tiempo total de ejecución y +47.0% en tiempo total de marcha en IMU.
Doble Apoyo (%) e-Motion Marcha 10m (n=93)	**25.07 ± 7.32 %**	18.23 ± 6.96 %	**p = 0.0206*** (t = +2.31)	**Hallazgo clave:** +37.5% relativo en apoyo bipedal (coincide con 23.2% vs. 15.4% en R_1).
Asimetría de Braceo e-Motion TUG (n=130)	**22.74 ± 14.90 %**	16.71 ± 12.46 %	**p = 0.0347*** (t = +2.11)	Confirma el marcador temprano de asimetría bilateral de miembro superior de R_1.
Marcha de Regreso e-Motion TUG (n=130)	**7.18 ± 3.18 s**	6.22 ± 1.72 s	**p = 0.0378*** (t = +2.08)	Retorno más lento hacia la silla después de ejecutar el giro de 180° en el cono.

Hallazgo fisiológico: La cadencia no cambia entre grupos (~91.5 vs. 93.5 ppm, *p = 0.66*); la bradicinesia en nuestra cohorte responde a **pasos más cortos** y **mayor tiempo en doble apoyo** para preservar el equilibrio.

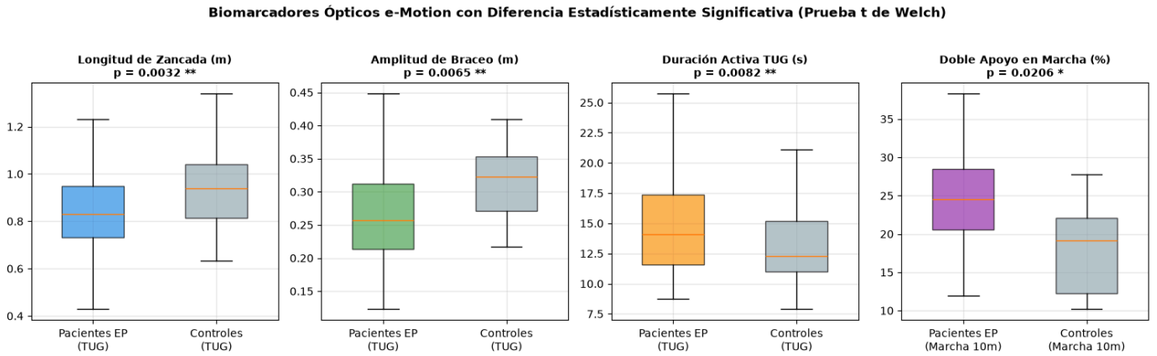


FIG 6.1 · MÓDULO 13 — BIOMARCADORES ÓPTICOS e-MOTION CON DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (PRUEBA T DE WELCH) CLIC PARA AMPLIAR [+]

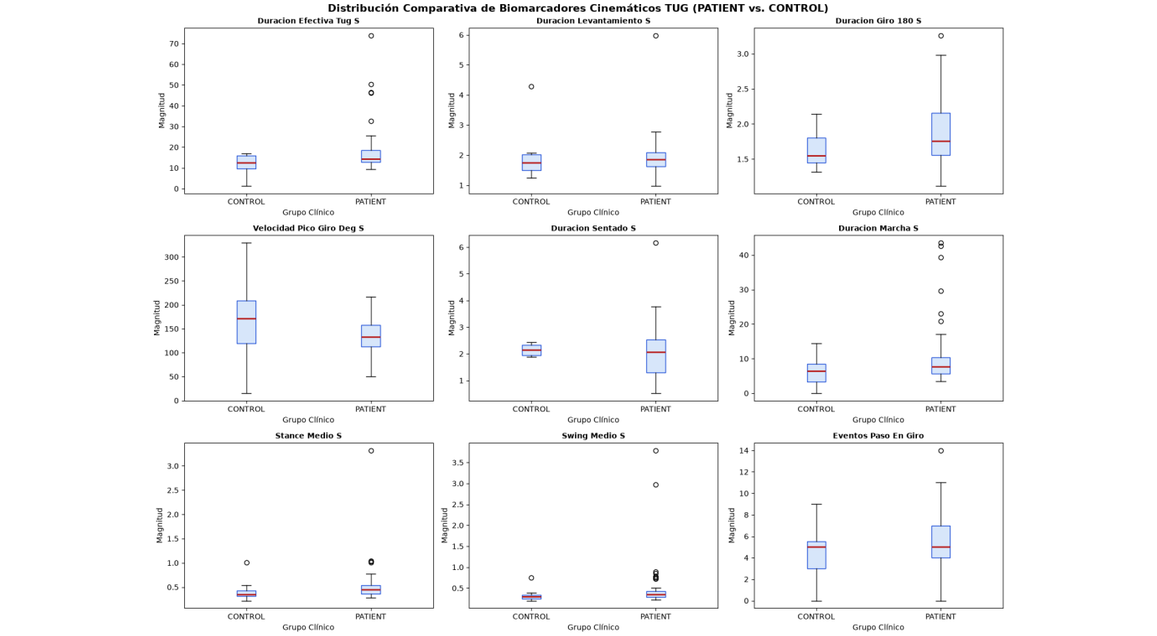


FIG 6.2 · MÓDULO 9 — DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DE BIOMARCADORES CINEMÁTICOS EN SENSORES IMU CLIC PARA AMPLIAR [+]

ENTREGABLE OFICIAL · SECCIÓN 7 DEL MANUSCRITO Y `MATRIZ_ANALISIS_RIESGOS.MD`

Matriz de Análisis de Riesgos: I. Objetivo General

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efecto	Medidas de mitigación	Supuestos
Objetivo General: Desarrollar un sistema de apoyo al diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de Parkinson a partir del análisis cinemático bimodal (sensores inerciales IMU y cámaras RGB-D) de la prueba Timed Up and Go (TUG).						
Operacionales	Baja cantidad de muestras de personas sanas (controles) frente a las de pacientes con Parkinson en las jornadas de captura.	Probable	Mayor	Sesgo en las pruebas estadísticas y menor precisión al clasificar nuevos sujetos.	Programar jornadas adicionales con voluntarios sanos y aplicar pruebas estadísticas y validaciones adaptadas a grupos desbalanceados.	Se logra recolectar muestras de voluntarios de control con edades similares a las de los pacientes.
Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Diferencias de tiempo o falta de sincronización automática entre las grabaciones de los sensores IMU y las cámaras de profundidad.	Probable	Mayor	Dificultad para cruzar los datos de ambos equipos sobre una misma repetición de la prueba.	Cruzar los registros por fecha, hora y datos del participante, y verificar que las fases del movimiento coincidan en ambas señales.	Los equipos registran la fecha y hora correctamente durante las brigadas clínicas.
De costos	Gastos adicionales de transporte y desplazamiento para asistir a nuevas brigadas médicas fuera de la ciudad.	Moderado	Moderado	Limitación para que todos los integrantes del grupo asistan a las jornadas de toma de datos en otras ciudades.	Solicitar apoyo de movilidad a la universidad y realizar las tomas de controles adicionales dentro del laboratorio del campus.	La universidad y el grupo de investigación apoyan la logística de las brigadas programadas.
Legales	Restricciones en el uso de los datos clínicos por falta de anonimización o de firma en los consentimientos informados.	Improbable	Mayor	Imposibilidad de usar o publicar las grabaciones que no tengan autorización ética completa.	Eliminar nombres y documentos de identidad antes de procesar los archivos y verificar que cada toma tenga su consentimiento firmado.	Todos los participantes firman el consentimiento informado avalado por el comité de ética.

ENTREGABLE OFICIAL · DESGLOSE POR PRODUCTOS DEL PROYECTO

Matriz de Análisis de Riesgos: II. Productos 1 al 5

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efecto	Medidas de mitigación	Supuestos
Producto 1: Conjunto de datos bimodal depurado y emparejado (registros de sensores IMU y cámaras RGB-D con sus fichas técnicas).						
Asociados a fenómenos de origen tecnológico	Pérdida de datos por desconexión de sensores, archivos repetidos por fallas de red o pérdida de vista de los tobillos al girar frente a la cámara.	Probable	Mayor	Disminución del número de pruebas completas disponibles para el análisis.	Verificar que estén presentes los tres sensores principales, eliminar archivos duplicados y usar la cámara para medir la caminata recta y los sensores IMU para el giro.	La mayoría de las capturas de brigada conservan los sensores de espalda y tobillos funcionando.
Producto 2: Algoritmo de procesamiento de señales, segmentación automática de las cinco fases TUG y extracción de variables biomecánicas.						
Asociados a fenómenos de origen tecnológico	Cambios en la orientación de los sensores respecto al proyecto anterior o pausas largas del paciente durante la prueba.	Moderado	Mayor	Errores al detectar el inicio y el fin de cada fase del movimiento en algunas grabaciones.	Estandarizar los nombres y ejes de los sensores antes de procesar, suavizar las señales y revisar las gráficas de las fases detectadas.	Los sensores se colocan siguiendo el protocolo establecido para espalda y tobillos.
Producto 3: Modelo de clasificación automática para discriminar entre pacientes con enfermedad de Parkinson y sujetos de control.						
Operacionales	Similitud en los tiempos y movimientos entre pacientes con síntomas leves o medicados y personas sanas de edad avanzada.	Probable	Moderado	Reducción en el porcentaje de acierto del modelo al separar ambos grupos.	Combinar variables de los sensores IMU y de la cámara, seleccionar las medidas con mayor diferencia estadística y evaluar varios clasificadores.	Las variables de marcha y giro seleccionadas permiten distinguir patrones motores entre ambos grupos.
Producto 4: Módulo de software integrado en la plataforma VIMOV para la visualización de métricas y apoyo diagnóstico.						
De Calendario	Demoras en la integración del módulo de análisis con los servicios y la base de datos de la plataforma VIMOV.	Moderado	Moderado	Retraso en las pruebas finales de visualización dentro de la plataforma.	Definir desde el inicio el formato de entrada y salida de los datos en Python y mantener comunicación constante con el administrador de VIMOV.	Se cuenta con acceso oportuno al entorno de pruebas y documentación técnica de VIMOV.
Producto 5: Informe técnico y documento final de Proyecto de Grado.						
De Calendario	Cruce de tiempos entre el procesamiento de las últimas muestras y la redacción del documento final.	Improbable	Moderado	Retrasos en la entrega de borradores para revisión de los tutores.	Adelantar la escritura de la metodología y el análisis en paralelo al desarrollo técnico y realizar entregas parciales cada semana.	El equipo cumple con el cronograma interno de redacción y correcciones.

ENTREGABLE OFICIAL · ACTIVIDADES DE DATOS Y SEGMENTACIÓN (OE1.A1 A OE2.A1)

Matriz de Análisis de Riesgos: III. Actividades de OE1 y OE2

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efecto	Medidas de mitigación	Supuestos
OE1.A1. Auditar, depurar y emparejar las grabaciones existentes de sensores IMU y cámaras RGB-D recolectadas en brigadas clínicas.						
Operacionales	Presencia de pruebas técnicas de calibración o ensayos de doble tarea mezclados con las pruebas TUG normales.	Probable	Moderado	Alteración de los promedios y resultados estadísticos si se incluyen pruebas que no corresponden al protocolo estándar.	Revisar las notas clínicas de cada archivo y aplicar las reglas de descarte definidas en las fichas técnicas antes de analizar los datos.	Las notas registradas en las brigadas permiten identificar las pruebas atípicas o de calibración.
OE1.A2. Gestionar y ejecutar nuevas jornadas de captura para ampliar la muestra de sujetos de control.						
Administrativos	Baja asistencia de voluntarios sanos del rango de edad requerido o demoras en la programación de espacios de captura.	Probable	Mayor	Persistencia del desbalance entre la cantidad de pacientes y de controles al entrenar los modelos.	Coordinar convocatorias con docentes y colaboradores de la universidad y aprovechar las próximas brigadas médicas para evaluar acompañantes sanos.	Se cuenta con disponibilidad de equipos y espacio físico para realizar las tomas adicionales.
OE2.A1. Adaptar y validar los algoritmos de preprocesamiento y segmentación por fases para las señales inerciales y ópticas.						
Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Frecuencias de muestreo variables entre equipos y movimientos previos del participante antes de iniciar formalmente la prueba.	Moderado	Mayor	Desfase en el cálculo de velocidades, longitudes de paso o tiempos de transición.	Interpolar las señales a una frecuencia fija (50 Hz en IMU y 30 Hz en cámara) y validar los cortes de cada fase con gráficas superpuestas.	Las señales de tronco y tobillos tienen la calidad suficiente para distinguir las cinco fases del TUG.

ENTREGABLE OFICIAL · ACTIVIDADES DE MODELADO, VIMOV Y VALIDACIÓN (OE3.A1 A OE4.A1)

Matriz de Análisis de Riesgos: IV. Actividades de OE3 y OE4

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efecto	Medidas de mitigación	Supuestos
OE3.A1. Seleccionar las variables biomecánicas más relevantes y entrenar los modelos de aprendizaje automático.						
Operacionales	Sobreajuste de los modelos de clasificación por usar demasiadas variables frente al número total de participantes.	Moderado	Mayor	Modelos con resultados altos en entrenamiento pero bajo rendimiento al evaluar nuevos pacientes.	Reducir el número de variables mediante pruebas estadísticas previas y usar modelos interpretables con validación cruzada.	El conjunto de variables depurado conserva la información necesaria para diferenciar ambos grupos.
OE3.A2. Integrar el flujo de extracción de variables y clasificación dentro de la arquitectura de VIMOV.						
Administrativos	Demoras en la entrega de credenciales o permisos técnicos para conectar el módulo con el almacenamiento de VIMOV.	Improbable	Moderado	Aplazamiento de las pruebas de integración en el servidor principal.	Desarrollar el módulo de forma independiente para que funcione primero en local y gestionar los accesos con antelación junto al tutor.	El equipo técnico de la plataforma facilita los accesos y parámetros de conexión a tiempo.
OE4.A1. Evaluar el desempeño de los modelos de clasificación mediante métricas de exactitud y sensibilidad entre grupos.						
Operacionales	Incluir distintas repeticiones de una misma persona tanto en el grupo de entrenamiento como en el de prueba.	Moderado	Mayor	Estimación artificialmente alta de la exactitud y sensibilidad del clasificador.	Agrupar los registros por participante para asegurar que todas las tomas de una misma persona queden en un solo subconjunto de validación.	La tabla de inventario identifica correctamente a qué persona pertenece cada grabación.

EJECUCIÓN CONTINUA SOBRE 10 MESES (01/08/2026 – 25/05/2027) · CIERRES EN MARTES DE REUNIÓN

Cronograma Especificado: Fechas Exactas, Fase CRISP-DM y Estado Actual

ACT.	ACTIVIDAD / TAREA ESPECIFICADA EN EL MANUSCRITO	PERIODO EXACTO	FASE / OE	ENTREGABLE VERIFICABLE	ESTADO
FASE I: PROYECTO DE GRADO I (01/08/2026 – 26/01/2027 · 6 MESES CONTINUOS INCLUYENDO RECESO ACTIVO)					
01	Comprensión del problema clínico, marco teórico del iTUG en EP y búsqueda en anchura	01/08/2026 – 13/10/2026	*Business Und.*	Marco teórico y `Búsqueda en anchura v2.pdf`	COMPLETADO
02	Redacción formal de propuesta: objetivos (OE4 ajustado), alcance, CRISP-DM y matriz de riesgos	01/08/2026 – 09/11/2026	Gestión · Todos	Manuscrito `OverLeaf/PDG-II TUG.tex`	COMPLETADO
03	Recepción del dataset, diagnóstico bimodal y descarte de registros inválidos (MD5 y regla 3 IMUs)	21/09/2026 – 13/10/2026	*Data Und.* · OE1	`Inventario_IMUs.csv`, `Inventario_eMotion.csv`	COMPLETADO
04	Verificación por energía FFT (ventana deslizante), anonimización GHGIS 2 y fichas técnicas	01/10/2026 – 20/10/2026	*Data Prep.* · OE1	`FichaTecnica_IMUs.md` y `FichaTecnica_eMotion.md`	COMPLETADO
05	Auditoría de orientación de ejes inerciales (Kit Base/K1) y ajuste del algoritmo de segmentación	16/10/2026 – 10/11/2026	*Data Prep.* · OE2	Módulos 4 al 8 (95.5% éxito en 5 fases TUG)	COMPLETADO
06	Protocolo y recolección de ≈20 sujetos de control sanos para mitigar desbalance	01/11/2026 – 15/12/2026	*Data Und.* · OE1	Tomas en Laboratorio Icesi y Brigada La Victoria	EN CURSO
07	Preprocesamiento integral, remuestreo (50/30 Hz PCHIP) y cruce bimodal 1:1 (53 pares)	01/11/2026 – 29/12/2026	*Data Prep.* · OE1/2	Módulos 10–15 y `Datos IMU&eMotion/`	ADELANTADO
08	Extracción de variables cinemáticas por fase y análisis estadístico basal (Welch / Mann-Whitney)	01/11/2026 – 26/01/2027	*Modeling* · OE3	`df_variables_*.csv` con hallazgos $p < 0.05$	ADELANTADO
09	Consolidación final del informe y cierre de Proyecto de Grado I (Hito 1)	01/01/2027 – 26/01/2027	Cierre PDG I	**Informe final de PDG I evaluado (26/01/2027)**	PROGRAMADO
FASE II: PROYECTO DE GRADO II (01/02/2027 – 25/05/2027 · 4 MESES DE MODELADO, VALIDACIÓN Y DESPLIEGUE VIMOV)					
10–12	Entrenamiento supervisado (SVM, RF, Reg. Logística), validación `GroupKFold` y métricas clínicas	01/02/2027 – 30/03/2027	*Mod./Eval.* · OE3/4	Clasificador libre de data leakage y matriz de confusión	FASE II
13–15	Sprints 1 y 2 en VIMOV (endpoints MinIO + PostgreSQL) y sustentación pública de grado (Hito 2)	16/03/2027 – 25/05/2027	*Deployment* · OE3	**Módulo en VIMOV y Sustentación (25/05/2027)**	FASE II

VISTA GRÁFICA DE LAS 15 ACTIVIDADES (`OVERLEAF/IMAGENES/CRONOGRAMA.PNG`)

Diagrama de Gantt General y Siguientes Pasos Inmediatos

01 **Actividades Adelantadas respecto al Plan Inicial**

Las Actividades **07** (preprocesamiento bimodal e interpolación PCHIP/50 Hz) y **08** (extracción de variables y primer hallazgo estadístico $p < 0.05$), previstas para diciembre–enero, ya cuentan con su implementación base operativa en `main`.

02 **Foco Inmediato: Actividad 06 (Controles Sanos)**

Ejecución de tomas adicionales de sujetos de control en el Laboratorio de Icesi y participación en la **Brigada de La Victoria (22 al 26 de noviembre)** para reducir la relación de desbalance actual (7.25 : 1).

03 **Cierre de PDG I y Preparación de Clasificadores**

Recálculo de las pruebas estadísticas incorporando los nuevos controles de noviembre, selección multivariada PLS (`VIP > 0.8`) y entrega del informe de cierre de Fase I.

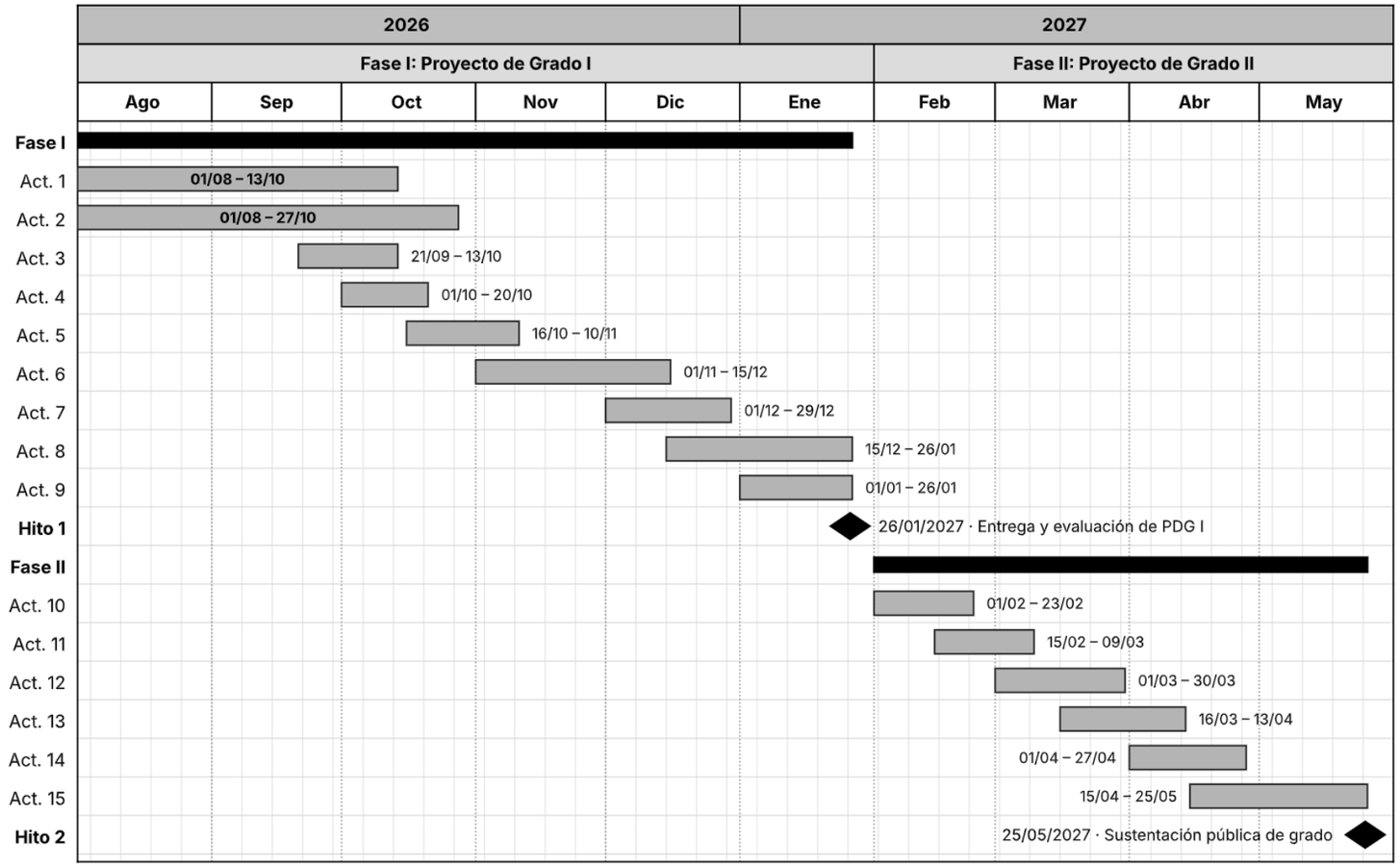


FIG 7.1 · DIAGRAMA DE GANTT GENERAL DEL PROYECTO (ACT. 1 A ACT. 15 · AGOSTO 2026 – MAYO 2027)

CLIC PARA AMPLIAR [+]